

Optimización mediante Algoritmos Genéticos de la asignación y el balance de carga de alertas de seguridad en Centros de Operaciones de Seguridad (SOC)

Chacón, A.; Gomez Manna, J.; Tabini, A.; Carloni, N.I.; Mierez, J.

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario

Abstract

El presente trabajo aborda el desafío del scheduling y asignación de alertas en un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) empleando un Algoritmo Genético Canónico. El volumen masivo de alertas de seguridad excede frecuentemente la capacidad humana, derivando en sobrecarga, fatiga de alertas y potenciales brechas en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) para incidentes críticos. Para resolver este problema de optimización combinatoria bajo restricciones, se desarrolló una estrategia evolutiva enfocada en minimizar simultáneamente el tiempo total de resolución, los tiempos de espera y el desbalance de carga entre un número finito de analistas. La metodología propuesta valida empíricamente el algoritmo utilizando una muestra de datos reales derivados del dataset público CICIDS2017. Los resultados generacionales muestran una convergencia efectiva, alcanzando una alta aptitud (fitness) y una distribución equilibrada del esfuerzo operativo, manteniendo el costo computacional en niveles aptos para un entorno real. Se concluye que el modelo genético propuesto constituye una alternativa superior y sistemática a la asignación manual o estática, logrando una respuesta más resiliente y equitativa ante picos de demanda en seguridad informática.

Palabras Clave

Algoritmos Genéticos, Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), Scheduling, Asignación de Tareas, Balance de Carga, CICIDS2017.

Introducción

Los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) reciben un volumen de alertas que crece con mayor velocidad que la disponibilidad de analistas capacitados para atenderlas. La experiencia y la literatura especializada coinciden en que la sobrecarga (*alert overload*) es uno de los problemas estructurales más persistentes de la operación de un SOC, ya que obliga a decidir con información incompleta y bajo presión de tiempo qué aten-

der primero.

Esa sobrecarga tiene un correlato humano bien documentado en la industria: la fatiga de alertas (*alert fatigue*). Las causas principales radican en el inmenso volumen de eventos, la alta proporción de falsos positivos y la falta de contexto en cada alerta. Esta fatiga degrada invariablemente la calidad de las decisiones de triaje, incrementa el tiempo de respuesta y favorece la rotación del personal capacitado. El resultado es un ciclo que se retroalimenta: más alertas, analistas menos efectivos y tiempos de respuesta más largos, con el agravante de que la demora en atender una alerta de alta severidad incrementa el riesgo de que una intrusión progrese sin ser contenida.

A esta escasez estructural se suma un problema de coordinación: aun cuando el equipo de analistas es suficiente en promedio, la forma en que las alertas se reparten entre ellos rara vez es óptima. Las prácticas habituales de asignación —turnos fijos, reglas estáticas por tipo de alerta o asignación manual según disponibilidad aparente— no consideran de forma simultánea la prioridad de cada alerta, el plazo de resolución comprometido (SLA), el tiempo estimado que insumirá resolverla y la carga ya acumulada por cada analista. El resultado observado en la práctica es un desbalance de carga: algunos analistas acumulan *backlog* mientras otros permanecen subutilizados.

El problema fundamental es que la asignación manual no logra minimizar simultáneamente el tiempo total de resolución, los tiempos de espera de las alertas críticas y el desbalance de carga. Por ello, la pre-

sente investigación propone diseñar, implementar y evaluar un modelo de Algoritmo Genético Canónico que distribuya las alertas —caracterizadas por su prioridad, severidad, tiempo estimado de resolución y SLA— entre un número limitado de analistas de forma óptima.

Elementos del Trabajo y metodología

La metodología propuesta se enmarca en la resolución de problemas de optimización combinatoria (específicamente *Job Shop Scheduling*) mediante el uso de Algoritmos Genéticos Canónicos.

Se diseñó una representación cromosómica específica donde cada individuo (cromosoma) codifica una asignación completa de alertas a analistas. Cada gen representa una alerta, y el alelo contenido indica el analista responsable de resolverla.

La función de evaluación o *fitness* fue formulada para buscar el menor impacto temporal y el mayor equilibrio, combinando el tiempo total estimado de resolución con penalizaciones estrictas por:

- Tiempos de espera prolongados.
- Incumplimiento de SLA (especialmente en alertas críticas).
- Desbalance de carga entre los analistas operativos.

El algoritmo evoluciona la población generación tras generación aplicando operadores de selección proporcional, cruzamiento para recombinar asignaciones exitosas y mutación para evitar óptimos locales.

Para validar empíricamente el modelo, se utilizó una base de datos representativa derivada del dataset público **CICIDS2017**. A partir de una muestra aleatoria de eventos, se inyectaron sintéticamente atributos operativos (prioridad, severidad, SLA y tiempo estimado de resolución) para simular de forma fiel y rigurosa el flujo de alertas continuo que enfrenta un SOC.

Resultados

Las ejecuciones del algoritmo demostraron resultados operativos altamente satisfactorios, logrando optimizar la carga a lo largo de las generaciones. A partir del análisis del registro métrico generacional, se observaron las siguientes medidas:

- **Mejora generacional:** El *fitness* del mejor individuo (aptitud poblacional) inició en 5.82×10^{-5} y progresó de forma consistente a lo largo del proceso evolutivo, denotando una clara convergencia de las soluciones hacia asignaciones más óptimas y equitativas. El *fitness* promedio de la población acompañó esta tendencia, pasando de 5.64×10^{-5} en la primera generación a 5.83×10^{-5} en la última, lo que evidencia que la mejora no se limitó al mejor individuo sino que se propagó al conjunto de la población.
- **Tiempos de espera y de resolución:** El tiempo total estimado de resolución logró estabilizarse, evidenciando disminuciones sistemáticas en los tiempos de espera promedio generales (convergiendo en torno a los 824 minutos) y de espera en alertas críticas (aprox. 741 minutos), lo que mitiga los riesgos de violaciones de SLA.
- **Desbalance y Backlog:** El índice de desbalance de carga entre analistas se redujo a márgenes estrechos (con mediciones tan bajas como 0.087), logrando distribuir equitativamente el peso cognitivo del equipo humano. Asimismo, el *backlog* se mantuvo altamente contenido frente a la demanda total.
- **Eficiencia computacional:** El tiempo de ejecución del procedimiento evolutivo fue notablemente bajo, promediando 0.0014 segundos por generación, lo cual comprueba empíricamente la viabilidad del modelo para generar y evaluar iteraciones a alta velocidad.

Discusión

Los resultados obtenidos confirman que la formulación de una función de aptitud multifactorial (que penalice simultáneamente tiempos muertos y desbalance de carga) es eficaz para superar las limitaciones de las heurísticas de asignación convencionales (tales como turnos fijos o reglas *First-In-First-Out*).

A diferencia de los enfoques estáticos manuales, donde frecuentemente un porcentaje reducido de analistas acumula casi la totalidad del *backlog*, el cromosoma óptimo resultante del Algoritmo Genético logra emparejar los horarios de resolución, reduciendo el riesgo sistémico asociado a la *fatiga de alertas*. El bajo costo computacional (del orden de escasos milisegundos por generación) sugiere, además, implicancias teóricas e industriales sumamente relevantes: es factible implementar y re-ejecutar esta optimización genético-evolutiva de forma dinámica cada vez que ingresa un nuevo lote de eventos provenientes del sistema SIEM.

Conclusión

El presente trabajo demuestra empíricamente que el uso de Algoritmos Genéticos Canónicos es una estrategia sumamente robusta para abordar el problema de asignación de alertas en un SOC. Se logró modelar una representación cromosómica y una función de evaluación que reducen de manera integral el tiempo total de resolución, evitan cuellos de botella y aseguran un equilibrio justo de las tareas entre los recursos operativos. Al validar el modelo sobre una muestra adaptada del dataset CICIDS2017 y respaldar los resultados en métricas cuantitativas, la propuesta confirma no solo su convergencia teórica, sino su viabilidad directa para integrarse en herramientas de gestión de incidentes de seguridad reales.

Agradecimientos

A la cátedra de Algoritmos Genéticos por el marco metodológico, orientación técnica y soporte brindado

para el desarrollo integral de la presente investigación.

Referencias

- [1] Sharafaldin, I., Lashkari, A. H., y Ghorbani, A. A. (2018). *Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization*. CICIDS2017.
- [2] Holland, J. H. (1992). *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. MIT Press.

Datos de Contacto:

Chacón, A.; Gomez Manna, J.; Tabini, A.; Carloni, N.I.; Mierez, J. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. Zeballos 1341, Rosario, Santa Fe. E-mail: alumnos@utn.edu.ar.